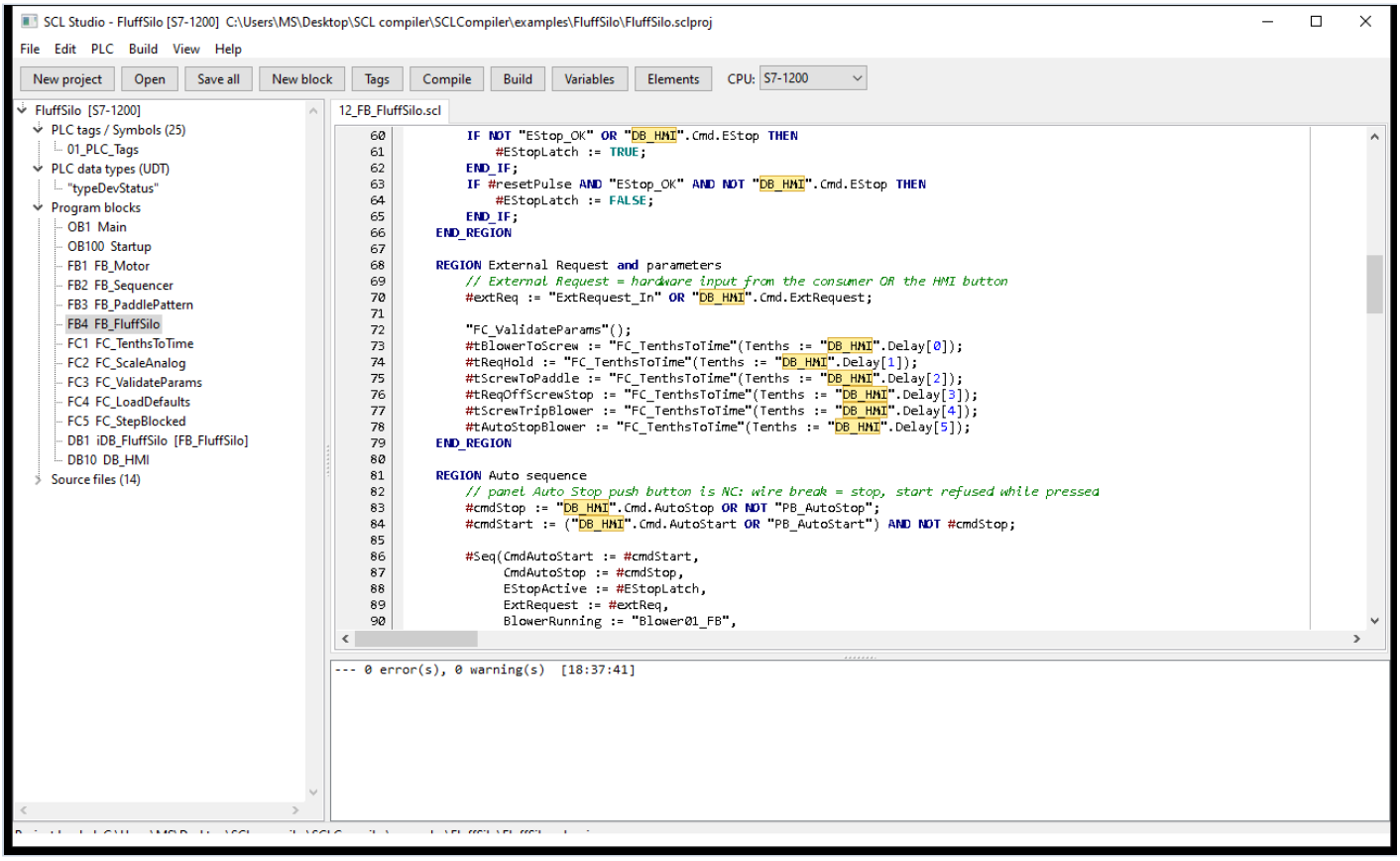
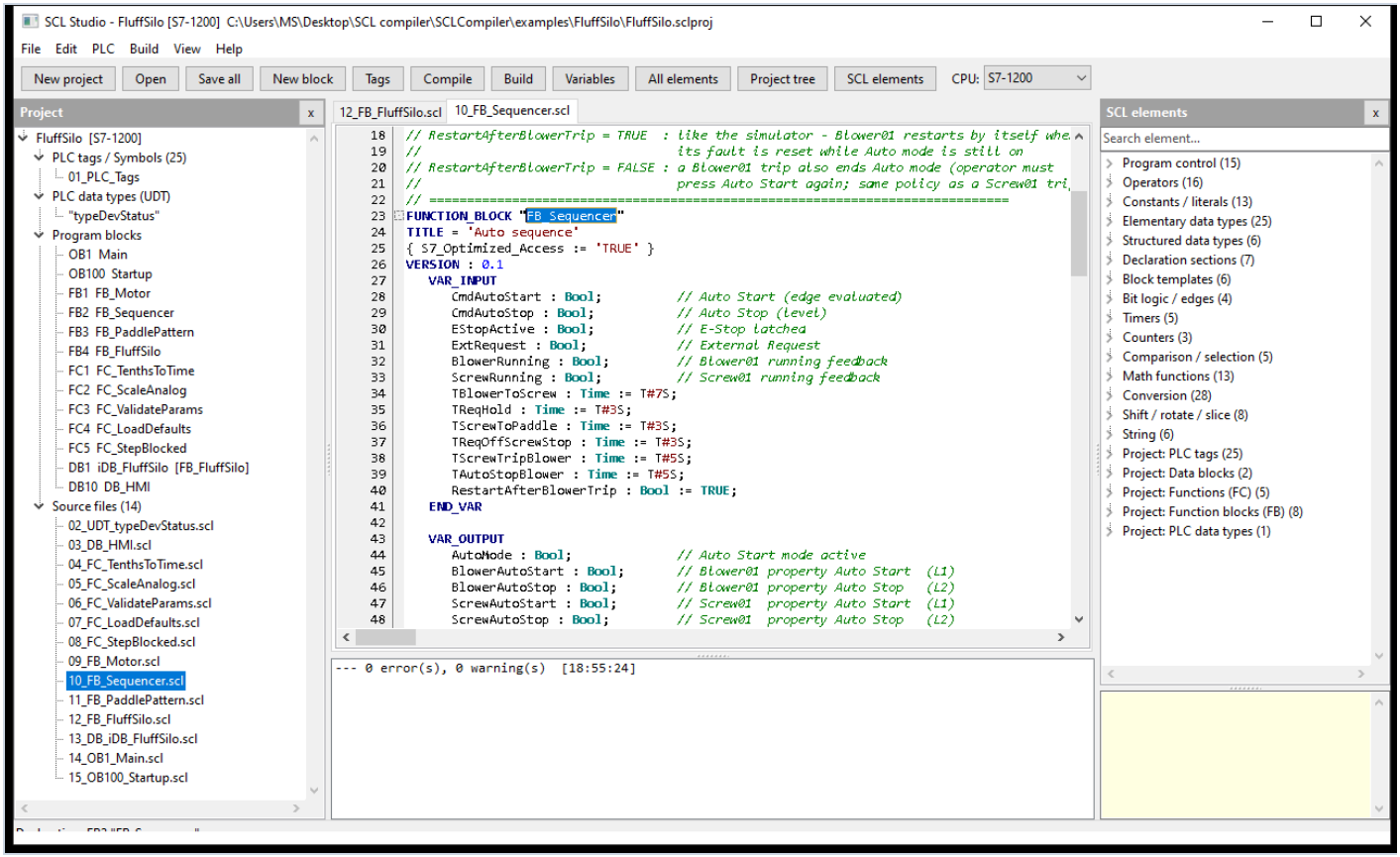
User Interface

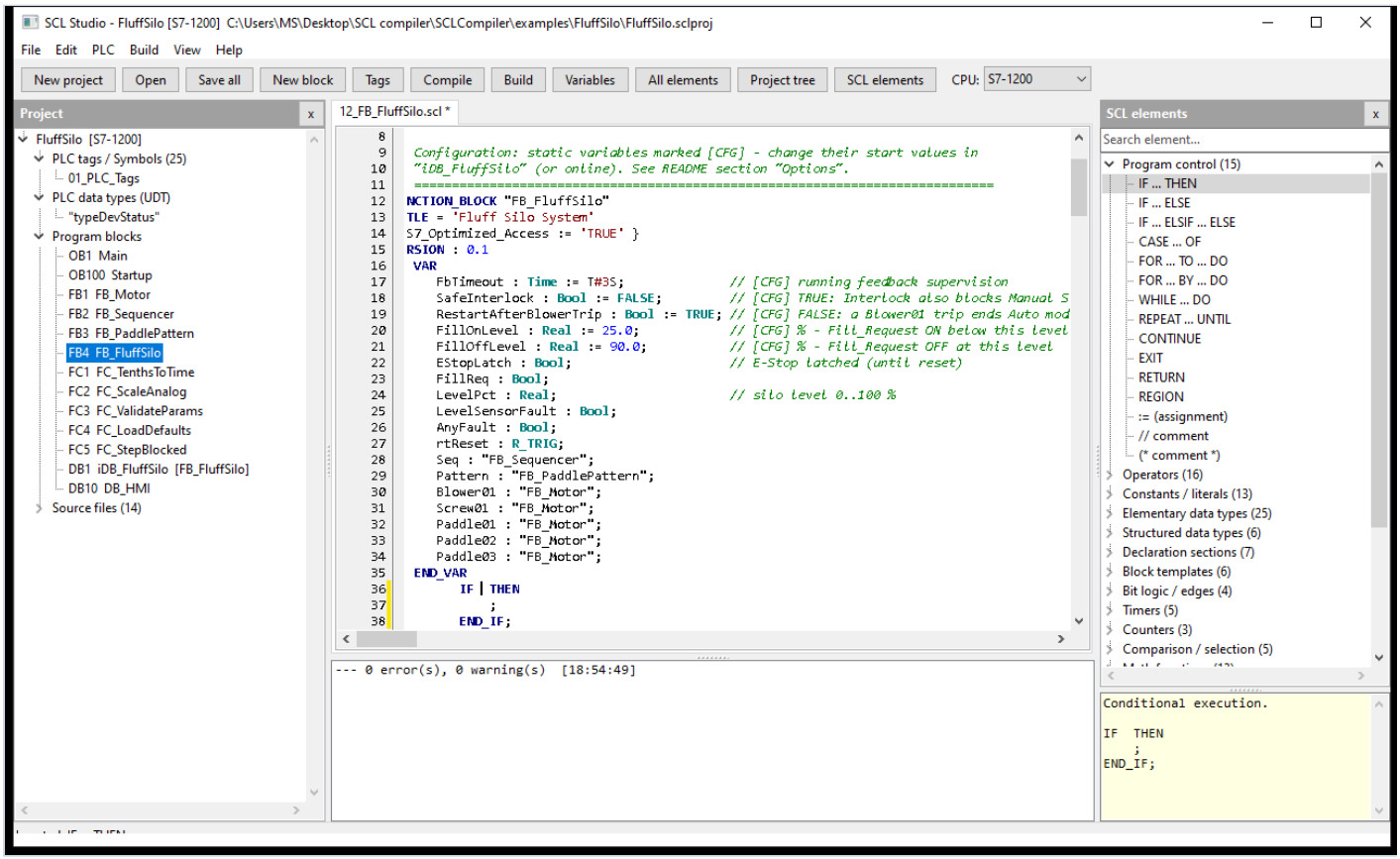
UI ปัจจุบันของ SCL Studio



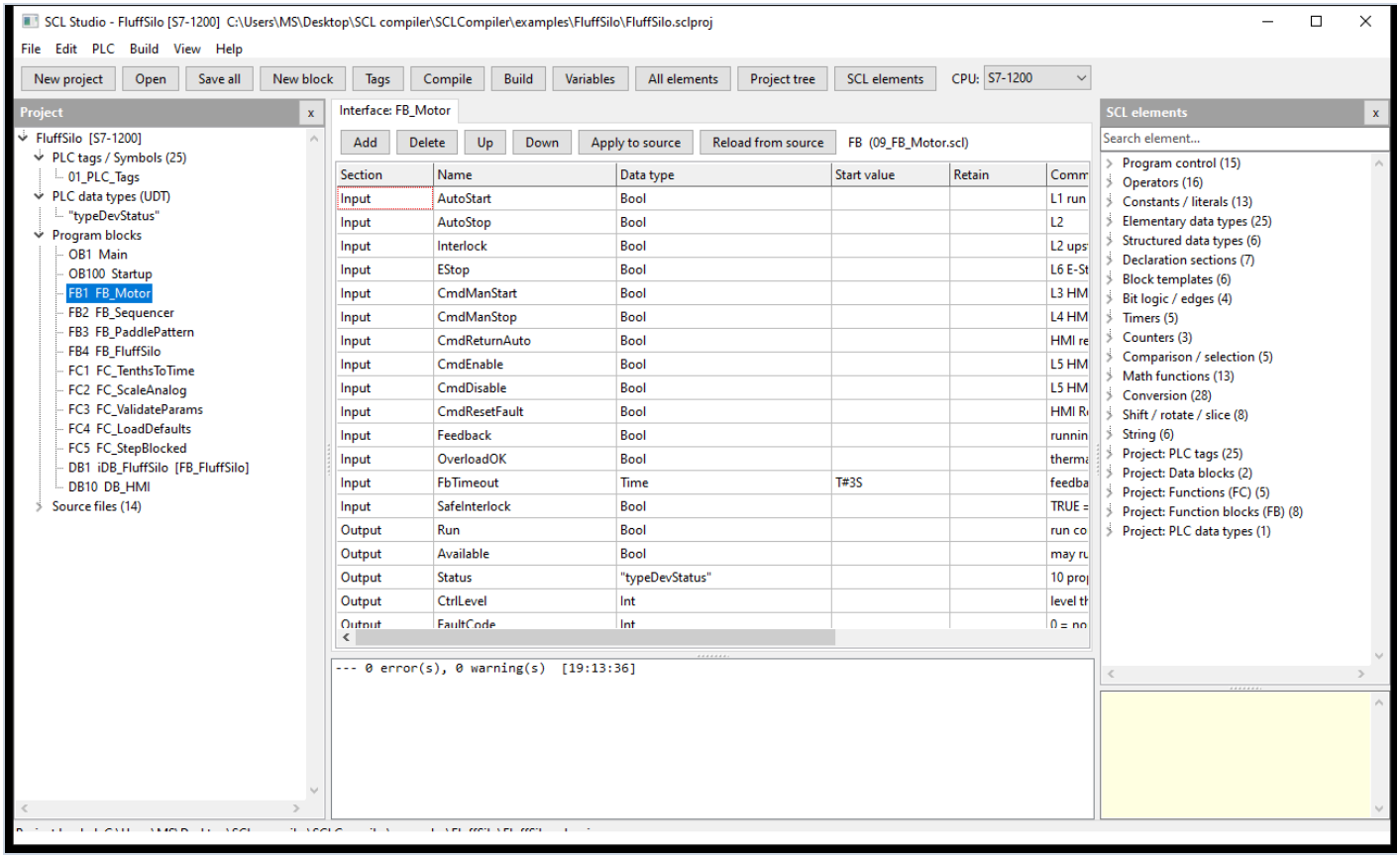
รูป 8.1 SCL editor + Auto Highlight (DB_HMI ถูกระบายทุกตำแหน่ง), Project tree ซ้าย, SCL elements ขวา



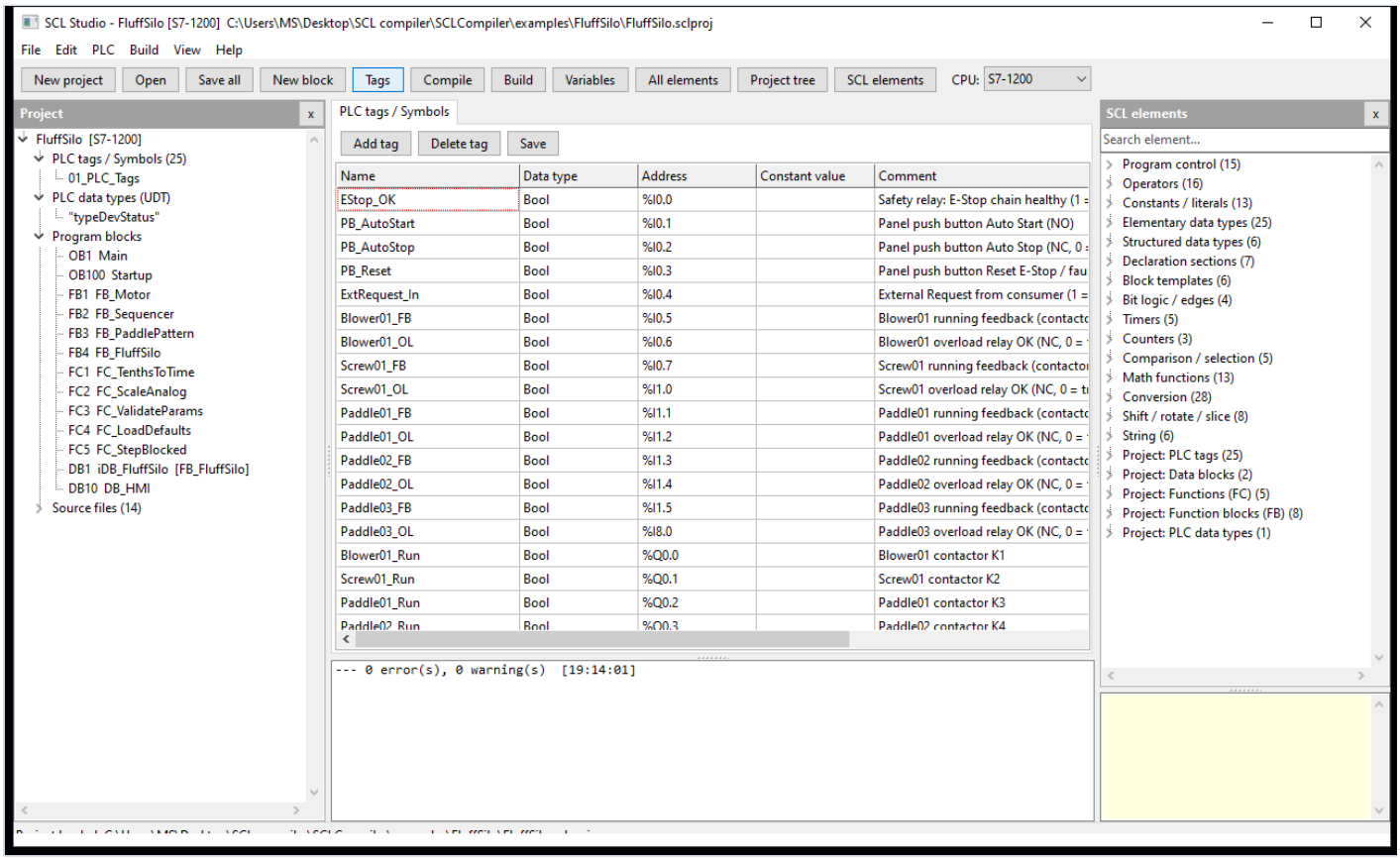
รูป 8.2 Find Declaration ข้ามไฟล์: ไฟล์ปลายทางถูกเลือกใน Project tree



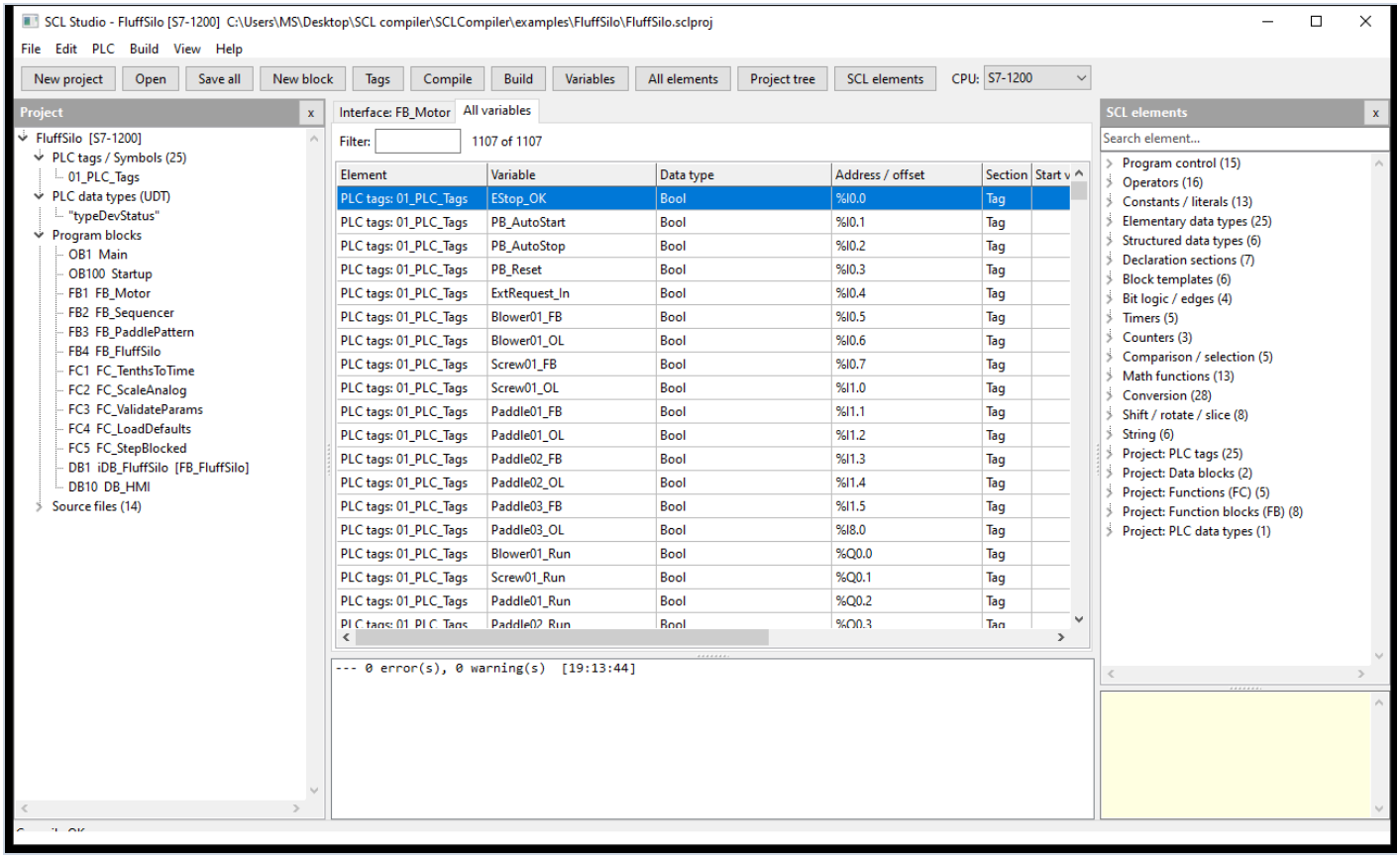
รูป 8.3 ลาก "IF ... THEN" จาก SCL elements มาวางใน editor



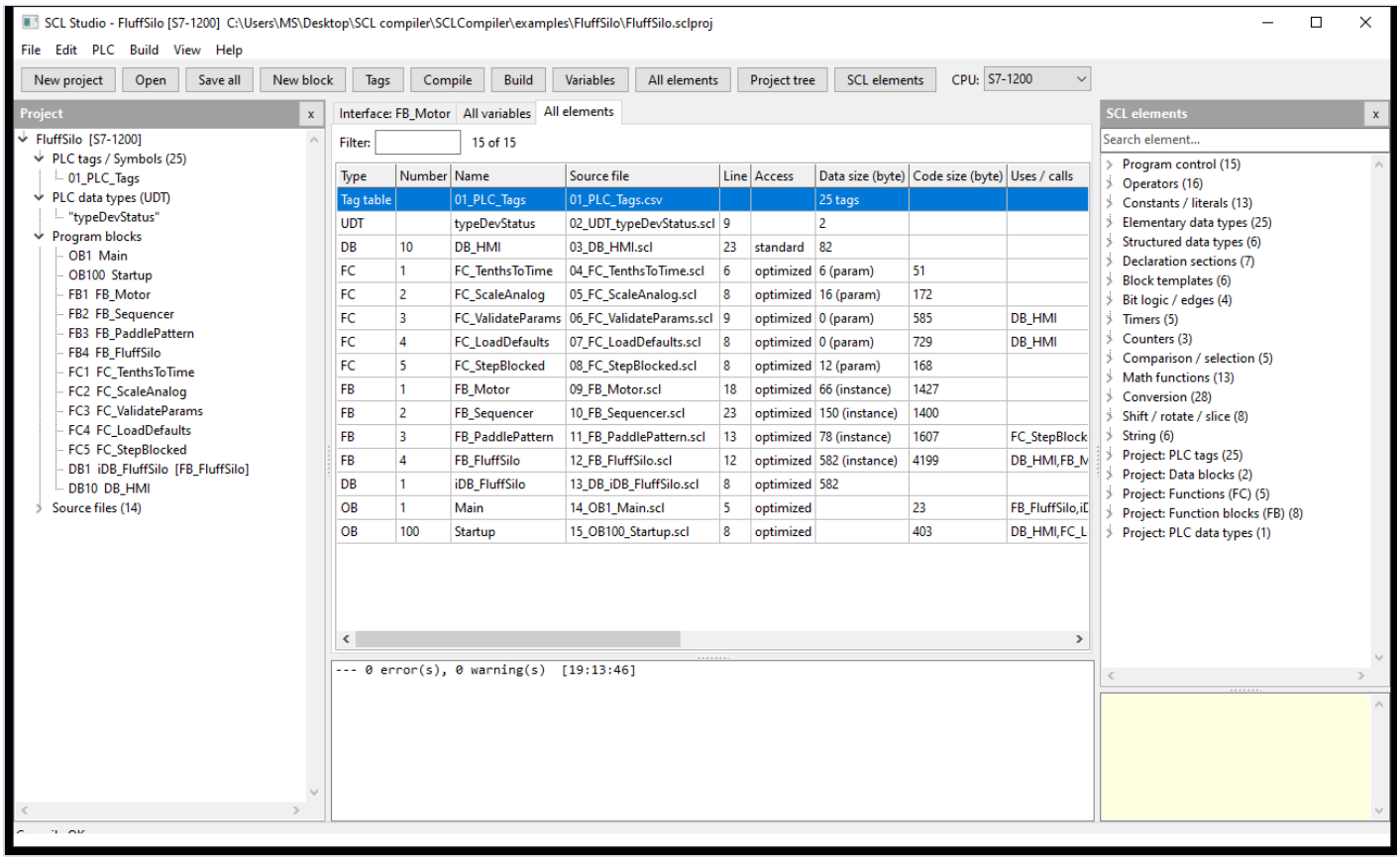
รูป 8.4 Interface editor (grid ⇄ source) ของ FB_Motor



รูป 8.5 PLC tags / Symbols



รูป 8.6 All variables (F11)

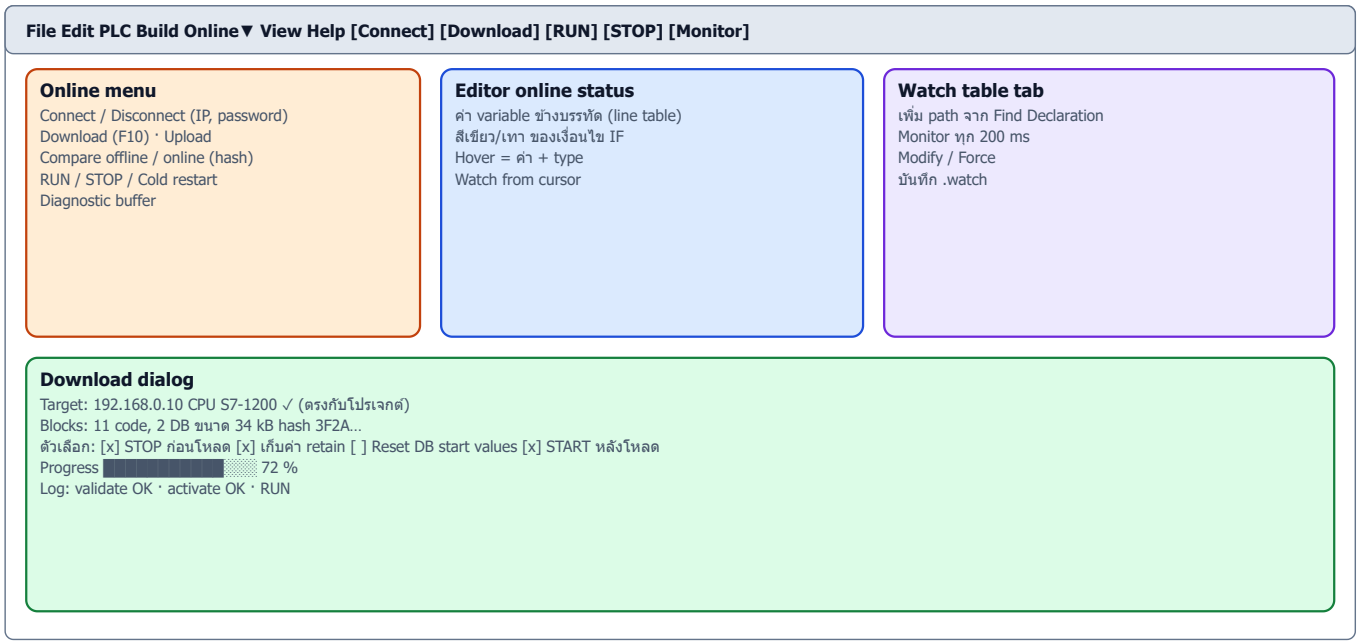


รูป 8.7 All elements (F12)

ส่วน UI	ความสามารถ
Toolbar	New project, Open, Save all, New block, Tags, Compile, Build, Variables, All elements, Project tree, SCL elements, CPU
Project tree (Alt+1)	PLC tags, UDT, Program blocks (OB/FB/FC/DB พร้อมเลข), Source files; context menu: open, interface, set number, remove
SCL editor	syntax highlight, auto highlight ชื่อ, Find Declaration (คลิกขวา / Alt+Up / Ctrl+Click), Go Back (Alt+Left), Find, Undo/Redo
SCL elements (Alt+2)	20 หมวด พับ/ขยาย ค้นหา ลากวาง / ดับเบิลคลิก, หมวด Project อัปเดตตาม compile
Messages	error/warning ดับเบิลคลิกไปบรรทัด
Views	All variables, All elements, Listing, Tags, Interface grid
File	Recent projects / Recent files, import tags, add source

UI พื้นฐานที่ IDE ต้องเพิ่มเพื่อทำงานกับ Virtual PLC

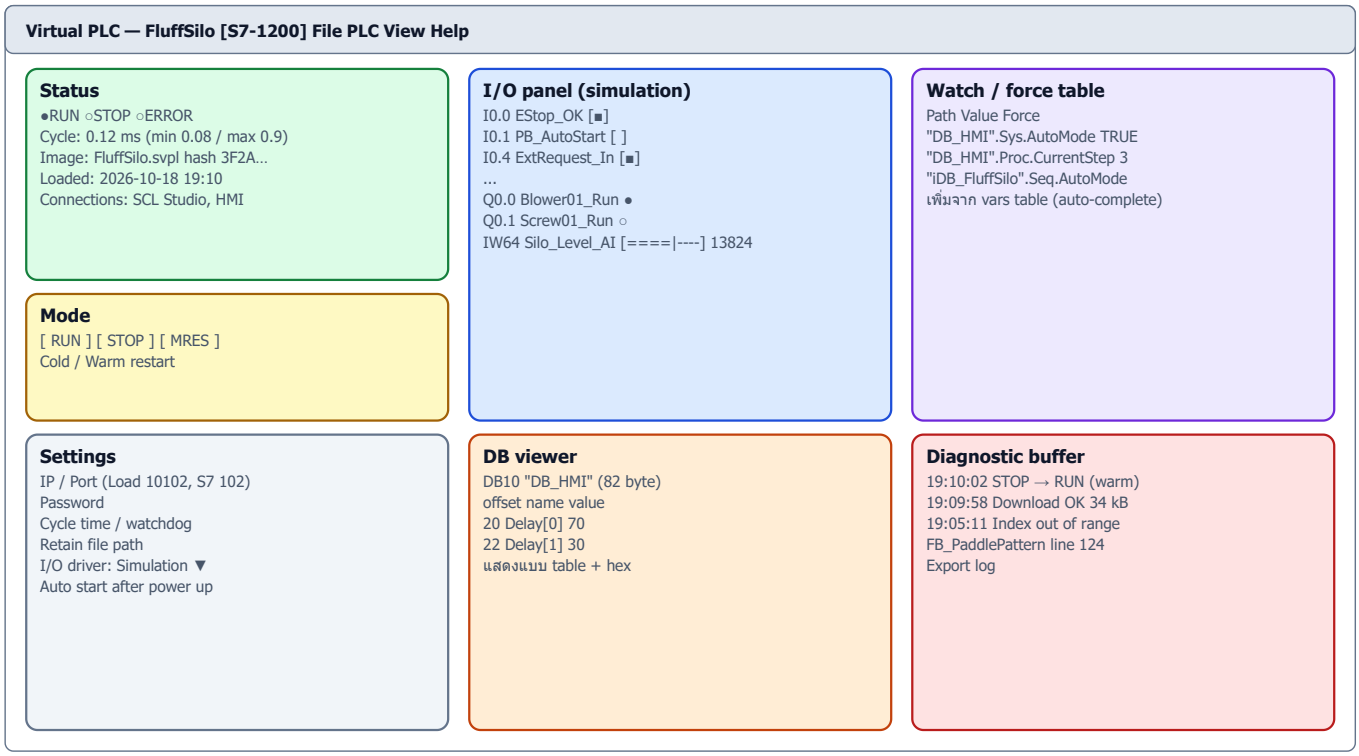
UI ที่ IDE ต้องเพิ่มสำหรับ Online / Download (wireframe)


File Edit PLC Build Online▼ View Help [Connect] [Download] [RUN] [STOP] [Monitor]
Online menu
Connect / Disconnect (IP, password)
Download (F10) · Upload
Compare offline / online (hash)
RUN / STOP / Cold restart
Diagnostic buffer
Editor online status
ค่า variable ข้างบรรทัด (line table)
สีเขียว/เทา ของเงื่อนไข IF
Hover = ค่า + type
Watch from cursor
Watch table tab
เพิ่ม path จาก Find Declaration
Monitor ทุก 200 ms
Modify / Force
บันทึก .watch
Download dialog
Target: 192.168.0.10 CPU S7-1200 ✓ (ตรงกับโปรเจกต์)
Blocks: 11 code, 2 DB ขนาด 34 kB hash 3F2A…
ตัวเลือก: [x] STOP ก่อนโหลด [x] เก็บค่า retain [ ] Reset DB start values [x] START หลังโหลด
Progress ▓▓▓

ลำดับความสำคัญ	UI	รายละเอียด
กลาง	Compare offline/online	hash ทั้งไฟล์และต่อ block
ต่ำ	Upload	ดึง image จาก Virtual PLC (ดูได้แต่ไม่มี source)

UI พื้นฐานของ Virtual PLC

UI พื้นฐานของ Virtual PLC (wireframe)



รูป 8.9 Virtual PLC UI (wireframe)

ส่วน	ต้องมี
Status	RUN / STOP / ERROR LED, cycle time min/avg/max, ชื่อ image, hash, เวลาที่โหลด, จำนวน connection
Mode	ปุ่ม RUN / STOP / MRES, cold / warm restart, auto start เมื่อเปิดโปรแกรม
I/O panel	checkbox ของ input (จาก TAGS), lamp ของ output, slider ของ analog — ใช้ทดสอบเมื่อไม่มี hardware
Watch / force	ตารางตัวแปรตาม path พร้อมค่า และ force
DB viewer	ดู DB เป็นตาราง (จาก vars) และ hex
Diagnostic buffer	ประวัติเหตุการณ์ export ได้
Settings	port, password, cycle/watchdog, retain path, I/O driver, S7 server on/off

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- ภาพหน้าจอจากการรัน bin/SCLStudio.exe จริง
- wireframe ออกแบบใหม่ในเอกสารนี้
- แนวคิด UI ของ TIA Portal (Online & diagnostics, Watch table, Force table) และ PLCSIM เป็นแรงบันดาลใจ — ไม่ได้คัดลอกหน้าจอ